

ANÁLISE TÉCNICA PRELIMINAR — ATP

Fundamento para o Estudo Técnico Preliminar (ETP) — IN SEGES/MGI n.º 58/2022

**Contratação de Empresa
Especializada em Agenciamento
de Transporte Fluvial
de Passageiros**

Corredor Borba–Manaus (Rio Madeira) — 2026

Processo: 2026.00002

Objeto: Serviço de agenciamento de passagens fluviais

Natureza da despesa: 33.90.39 — Outros Serviços de Terceiros PJ

CATSER principal: 3719 — Agenciamento de Passagens

Valor estimado: R\$ 2.800.000,00 (dois milhões e oitocentos mil reais)

Modalidade proposta: Pregão Eletrônico — SRP (Lei n.º 14.133/2021)

Vigência projetada: 12 meses prorrogáveis (art. 84, § 1.º)

Elaborado em: Borba/AM, 2026

Conteúdo

1	Precisão Jurídica do Objeto: Agenciamento <i>vs.</i> Aquisição de Passagens	2
2	Fundamentos Matemáticos e Estruturação Orçamentária	3
2.1	Custo Total do Serviço e Capacidade Operacional de Transporte	3
2.2	Análise de Inexequibilidade da Taxa de Agenciamento	4
3	Dinâmica Hidrológica do Rio Madeira e Impacto nos Custos	4
3.1	Coeficiente de Ajuste Logístico	4
3.2	Sazonalidade de Demanda e Picos Festivos	5
4	Modelo de Gestão do No-Show e Créditos de Bilhetes	6
4.1	Modelo Probabilístico de No-Show	6
4.2	Fluxo de Gestão do No-Show	7
5	Análise de Demanda Setorial e Estrutura de Consumo	7
5.1	Escopo do Contrato: Municipal ou Setorial?	8
5.2	Estimativa de Demanda por Secretaria	8
5.3	Tratamento Fora do Domicílio (TFD) — Especificidades	9
6	Estrutura Jurídico-Administrativa sob a Lei 14.133/2021	9
6.1	Modalidade, Instrumento e Código de Classificação	10
6.2	Justificativa do SRP para Serviço de Agenciamento	10
7	Requisitos Técnicos e Regulatórios das Embarcações	11
8	Fluxo Operacional: Ordem de Transporte	11
9	Requisitos Tecnológicos da Agência	12
10	Fórmula de Reajuste e Reequilíbrio Econômico-Financeiro	13
10.1	Reajuste Paramétrico Anual	13
10.2	Reequilíbrio por Alteração Tarifária da ARSEP-AM	13
11	Matriz de Riscos Expandida	14
12	Indicadores de Desempenho (KPIs) do Contrato	15
13	Conformidade Regulatória e Papel da ARSEP-AM	15
14	Governança e Vantagens da Centralização	15
15	Síntese e Conclusão: Viabilidade do Orçamento de R\$ 2.800.000,00	16

1. Precisão Jurídica do Objeto: Agenciamento *vs.* Aquisição de Passagens

Distinção Fundamental — art. 6.º, XXIII, “a”, Lei n.º 14.133/2021

O objeto desta contratação é um **serviço continuado**, nos termos do art. 6.º, XVI, da Lei n.º 14.133/2021. Não se trata de compra de bem (passagem) nem de contratação direta junto às armadoras, mas de **intermediação profissional especializada**.

A precisão do objeto é o alicerce de toda a estrutura licitatória. A tentativa de classificar este processo como “aquisição de passagens fluviais” produz três consequências deletérias: (i) erro na natureza da despesa orçamentária, que deve ser **33.90.39** (Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica), e não 33.90.30 (Material de Consumo); (ii) inadequação do CATSER, que é **3719 — Agenciamento de Passagens**, não um código de produto; e (iii) estrutura contratual incorreta — a passagem é o *insumo* do serviço, não o objeto do contrato.

Tabela 1: Distinção jurídica entre agenciamento e aquisição direta

Dimensão	Agenciamento (objeto correto)	Aquisição direta (objeto incorreto)
Natureza jurídica	Prestação de serviço continuado (art. 6.º, XVI)	Compra de bem (art. 6.º, XIV)
Natureza da despesa	33.90.39	33.90.30
CATSER/CATMAT	CATSER 3719	Não há CATMAT para passagens fluviais
Instrumento contratual	Contrato de serviço + ARP	Apenas ARP ou empenho direto
Quem remunera o armador	A agência, com seus recursos; a prefeitura paga a agência	A prefeitura diretamente ao armador
Vantagem para a gestão	Fatura unificada, bilhetes eletrônicos, controle por centro de custo	Reembolsos pulverizados, risco de superfaturamento

Correção 1 — DPVAT → DPEM

O estudo de origem menciona o **DPVAT** como seguro obrigatório das embarcações. Este seguro foi **extinto pela Lei n.º 14.071, de 13 de outubro de 2020**. Para embarcações, o seguro obrigatório vigente é o **DPEM — Dano Pessoal Causado por Embarcações ou por sua Carga**, regulado pela **Resolução CNSP n.º 373/2018**, que estabelece os valores mínimos de indenização por morte e invalidez permanente de passageiro. O TR deverá exigir a certidão de apólice DPEM vigente como requisito habilitatório das embarcações cadastradas pela agência.

Correção 2 — Natureza da Contratação e Estrutura de Lotes

O estudo de origem estrutura três “itens” (passagem fluvial, agenciamento e frete de carga) como se fossem itens paralelos de igual natureza. A estrutura correta é:

- **Lote único de serviço:** agenciamento de passagens fluviais (CATSER 3719) com os lances incidindo sobre a **taxa de agenciamento por bilhete emitido**;
- O frete de volumes acompanhantes (*bagagem de porão*) pode ser item separado dentro do mesmo lote (CATSER 17892), desde que o TR justifique o agrupamento por unidade funcional (art. 40, § 1.º, II, Lei n.º 14.133/2021);
- **O preço da passagem não é licitado:** é preço de mercado regulado pela ARSEP-AM e repassado ao Município sem margem; a competição ocorre exclusivamente sobre a taxa de agenciamento.

2. Fundamentos Matemáticos e Estruturação Orçamentária

2.1 Custo Total do Serviço e Capacidade Operacional de Transporte

O orçamento de R\$ 2.800.000,00 representa o **teto de empenho** da Ata de Registro de Preços e deve ser decomposto no **Custo Total do Serviço de Agenciamento (CTSA)**:

$$CTSA = \underbrace{N_{bilhetes} \times \bar{P}}_{\text{repasso ao armador}} + \underbrace{N_{bilhetes} \times T_{ag}}_{\text{remuneração da agência}} + \underbrace{N_{kg} \times P_{frete}}_{\text{frete de volumes}} \quad (1)$$

onde $N_{bilhetes}$ é o número de passagens emitidas no período, $\bar{P}$ a média ponderada das tarifas ARSEP-AM por modal, T_{ag} a taxa de agenciamento por bilhete e $N_{kg} \times P_{frete}$ o custo do serviço de despacho de carga associado.

A **Capacidade Operacional de Transporte (COT)**, derivada diretamente do orçamento disponível, é dada por:

$$COT = \frac{O_{total} - C_{frete}}{\bar{P} + T_{ag}} \quad (2)$$

onde C_{frete} é a reserva orçamentária para frete de volumes (estimada em 5% do total, conforme histórico de contratos similares na SEFAZ-AM):

$$\begin{aligned} C_{frete} &= 0,05 \times 2.800.000 = R\$ 140.000 \\ O_{passagens} &= 2.800.000 - 140.000 = R\$ 2.660.000 \end{aligned}$$

Tabela 2: Projeção estática de volume por modal de transporte (orçamento para passagens: R\$ 2.660.000)

Modalidade	Tarifa ARSEP (R\$)	Taxa Ag. (R\$)	CUF (R\$)	Cap. Máx. (bilhetes)
Lancha rápida (A-Jato)	335,00	0,01	335,01	7.940
Barco motor (Recreio)	185,00	0,01	185,01	14.378
Misto (60% recreio / 40% jato)	245,00	0,01	245,01	10.856
Cenário base adotado (60/40)				10.856 bilhetes

O mix 60/40 (recreio/jato) reflete o perfil histórico de uso institucional: pacientes de TFD e servidores em deslocamento rotineiro preferem o recreio pelo custo e conforto em viagens diurnas; urgências médicas e deslocamentos de gestores utilizam o A-Jato.

2.2 Análise de Inexequibilidade da Taxa de Agenciamento

Risco Jurídico — Taxa Simbólica

A taxa de R\$0,01 por bilhete, embora documentada no PE 376/23-CSC (SEFAZ-AM), pode ser impugnada como oferta **inexequível** nos termos do art. 59, II, da Lei n.º 14.133/2021, caso a empresa não demonstre seu modelo de remuneração indireta. O TR deve exigir que o licitante comprove, na fase de habilitação econômica, a **viabilidade financeira da taxa ofertada**, indicando a receita acessória que sustenta a operação (float financeiro, comissão das armadoras, etc.).

A sustentabilidade de taxas simbólicas repousa em três fontes de receita indireta que o TR deve admitir explicitamente e a Administração deve monitorar:

1. **Float financeiro:** a prefeitura paga a fatura com 15 a 30 dias de atraso em relação ao embarque; nesse intervalo, a agência retém os recursos e obtém rendimento em aplicações financeiras;
2. **Comissão das armadoras:** as empresas de navegação remuneram canais de venda com 5–10% do valor da passagem; essa receita não é debitada ao Município;
3. **Retorno de bilhetes não utilizados (No-Show):** discutido na Seção 4.

O TR deve estabelecer que a taxa de agenciamento é o **único valor lícitado** e que qualquer comissão recebida pela agência das armadoras deve ser declarada ao Gestor sem que isso implique redução do valor da passagem para o Município.

3. Dinâmica Hidrológica do Rio Madeira e Impacto nos Custos

3.1 Coeficiente de Ajuste Logístico

O Rio Madeira exibe um regime hidrológico bimodal com amplitude de nível d'água superior a 12 metros entre a cheia plena e a seca extrema. Esta amplitude, a

maior entre os tributários do Rio Amazonas, produz impactos diretos sobre a distância efetiva percorrida e o consumo de combustível:

$$C_{log} = \frac{D_{vazante}}{D_{cheia}} \times \frac{C_{comb}}{C_{base}} \quad (3)$$

Tabela 3: Matriz de risco climático e variação de custos — corredor Borba–Manaus

Cenário Hidrológico	Período	Δ Distância	Δ Consumo	Reajuste Provável	Tarifa Méd. B–M (R\$)
Cheia plena	Jan–Mai	+0%	+0%	Base	320,00
Vazante moderada	Jun–Ago	+8%	+12%	+10%	352,00
Seca extrema	Set–Nov	+15%	+25%	+20%	384,00
Enchente inicial	Dez	+3%	+5%	+3%	330,00
Média ponderada anual (dias por período)				+8,5%	345,00

A média ponderada de R\$ 345,00 por passagem, incorporando a variabilidade sazonal, fundamenta o valor orçado e substitui a tarifa estática de R\$ 260,00 do cenário misto, que subestimava os efeitos de seca extrema observados em 2023 e 2024.

3.2 Sazonalidade de Demanda e Picos Festivos

Além da sazonalidade hidrológica, há uma sazonalidade de **demanda** que pressiona tanto a disponibilidade de vagas quanto as tarifas de mercado:

Tabela 4: Sazonalidade de demanda no corredor Borba–Manaus

Mês	Período Hidrológico	Evento / Fator	Fator de Demanda (α)	Correção de Volume
Jan	Cheia	Retorno pós-festas	1,40	+40%
Fev	Cheia	Carnaval (Manaus)	1,25	+25%
Mar	Cheia	Normal	1,00	Base
Abr	Cheia	Semana Santa	1,20	+20%
Mai	Cheia	Normal	1,00	Base
Jun	Vazante	Festa de Santo Antônio de Borba (13/06)	1,60	+60%
Jul	Vazante	Férias escolares + seca incipiente	1,35	+35%
Ago	Vazante	Seca moderada	0,90	−10%
Set	Seca	Seca extrema (risco de cancelamento)	0,80	−20%
Out	Seca	Início da enchente	0,85	−15%
Nov	Enchente	Normal	1,00	Base
Dez	Enchente	Natal / Réveillon	1,50	+50%

O TR deverá exigir que a agência **antecipe reservas** nos meses com fator $\alpha > 1,30$ (janeiro, junho, julho e dezembro), mediante plano de contingência de embarque apresentado 30 dias antes do evento, sob pena de multa por indisponibilidade de vagas.

A Festa de Santo Antônio de Borba (13 de junho) merece atenção especial: é o maior evento cultural do município, com fluxo intensificado nos 5 dias anteriores e 3 dias posteriores ao dia principal. O pico de $\alpha = 1,60$ é o mais crítico de todo o calendário e coincide com o início da vazante, quando o número de embarcações operando regularmente começa a diminuir.

4. Modelo de Gestão do No-Show e Créditos de Bilhetes

O *No-Show* — situação em que o passageiro não comparece ao embarque — representa um dos maiores riscos de desperdício de recursos públicos em contratos de agenciamento. A modelagem matemática do fenômeno é essencial para dimensionar a perda potencial e definir as cláusulas contratuais adequadas.

4.1 Modelo Probabilístico de No-Show

Seja p_{ns} a probabilidade de no-show por bilhete emitido. Com base em contratos similares (SEMA-AM, SSP-AM, PE 376/23-CSC), estima-se $p_{ns} \in [0,08; 0,15]$ para o transporte fluvial institucional, onde 8% é o cenário otimista (com política de confirmação

obrigatória 24h antes) e 15% o cenário pessimista (sem controle).

A perda financeira esperada anual por no-show não gerenciado é:

$$L_{ns} = N_{bilhetes} \times p_{ns} \times \bar{P} \times (1 - r_{rec}) \quad (4)$$

onde r_{rec} é a taxa de recuperação (remarcação ou crédito) que a agência consegue negociar com o armador. Cenários:

Tabela 5: Impacto financeiro do No-Show — cenários anuais

Cenário	p_{ns}	r_{rec}	Bilhetes Perdidos	Perda Anual (R\$)	% do Contrato
Sem controle algum	15%	0%	1.628	561.660	20,1%
Gestão mínima da agência	12%	40%	782	269.790	9,6%
Gestão ativa (meta TR)	8%	75%	218	75.210	2,7%
Meta contratual obrigatória			$p_{ns} \leq 10\%$ e $r_{rec} \geq 70\%$		

O TR deve estabelecer como **KPI mandatório**: taxa de no-show $\leq 10\%$ e taxa de recuperação $\geq 70\%$ (remarcação ou crédito para uso em 60 dias). O descumprimento desses índices por 2 meses consecutivos configurará inexecução parcial e embasará a aplicação de multa.

4.2 Fluxo de Gestão do No-Show

A cláusula contratual deve estabelecer o seguinte fluxo:

1. O passageiro comunica o no-show à agência com antecedência mínima de **4 horas** antes do horário de embarque;
2. A agência tenta remarcação em embarcação do mesmo armador, sem ônus para o Município;
3. Impossível a remarcação, gera-se **crédito** vinculado ao centro de custo da secretaria solicitante, válido por **60 dias corridos**;
4. Crédito não utilizado em 60 dias é convertido em **glosa na fatura** do mês subsequente;
5. A agência apresenta relatório mensal de no-shows, remarcações e créditos, que o Fiscal Técnico concilia com as Ordens de Transporte emitidas.

5. Análise de Demanda Setorial e Estrutura de Consumo

5.1 Escopo do Contrato: Municipal ou Setorial?

Decisão Estratégica Prévia ao ETP

O processo 2026.00002, instaurado pela **Secretaria Municipal de Saúde**, pode ser estruturado como:

- **Contrato setorial** (SMS como único contratante): valor menor, TR mais simples, menor poder de barganha;
- **ARP municipal** (SMS como órgão gerenciador, demais secretarias como participantes): poder de compra consolidado, maior competitividade, melhor gestão do float. **Recomendado.**

A opção pela ARP municipal exige que as demais secretarias formalizem adesão ao processo antes da publicação do edital, mediante DFD setorial encaminhado à SMS (art. 82, § 3.º, Lei n.º 14.133/2021).

5.2 Estimativa de Demanda por Secretaria

A demanda por transporte fluvial institucional em Borba apresenta perfil **predominantemente probabilístico**, não determinístico. Os dados abaixo constituem projeções estatísticas baseadas em: (i) séries históricas de empenhos da prefeitura (2022–2025); (ii) média de Tratamentos Fora do Domicílio (TFD) homologados pelo SUS; (iii) calendário escolar e administrativo.

Tabela 6: Estimativa de demanda anual por secretaria — Processo 2026.00002

Secretaria	Perfil de Usuário	Pass./Mês (estimado)	Pass./Ano	Custo Anual Estimado (R\$)
Saúde (SMS)	Pacientes + acomp. TFD	450	5.400	1.863.000
Educação (SEMED)	Professores + técnicos	200	2.400	828.000
Assist. Social	Famílias vulneráveis	100	1.200	414.000
Administração	Servidores / diligências	150	1.800	621.000
Total		900	10.800	3.726.000

Análise do Valor Projetado vs. Orçamento

A projeção “bruta” totaliza R\$ 3.726.000, superior ao orçamento de R\$ 2.800.000. Isso é **esperado e correto** em uma ARP: o valor registrado é o *teto de empenho*, não um compromisso de consumo total. O dimensionamento deve acomodar que: (i) nem todas as passagens estimadas se concretizarão (fator de realização histórico: 70–80%); (ii) a negociação de descontos coletivos pela agência reduzirá o custo unitário em relação à tarifa ARSEP de balcão.

Aplicando o fator de realização histórico de 75%:

Demanda realizada estimada = $10.800 \times 0,75 = 8.100$ passagens/ano

Custo médio ajustado = $R\$ 345,00 \times 0,95$ (desconto coletivo de 5%) = $R\$ 327,75$

Custo total projetado = $8.100 \times 327,75 = R\$ 2.654.775$

Este valor de R\$ 2.654.775 é compatível com o orçamento de R\$ 2.800.000, deixando uma reserva de R\$ 145.225 (5,2%) para o frete de volumes e para eventuais picos de demanda não previstos.

5.3 Tratamento Fora do Domicílio (TFD) — Especificidades

O TFD é obrigação constitucional de saúde (art. 196 da CF/88) e responde por aproximadamente 56% da demanda estimada da SMS. Suas características operacionais impõem exigências específicas ao agenciamento:

1. **Flexibilidade de data de retorno:** a alta médica ou o reagendamento de exame pode alterar a data de volta com menos de 24h de antecedência; o contrato deve prever **remarcação gratuita** em até 2 ocorrências por paciente por mês;
2. **Acompanhante legal:** toda remoção de paciente gera **2 bilhetes** (paciente + acompanhante), nos termos do art. 16 da Lei n.º 10.741/2003 (Estatuto do Idoso) e do art. 12 da Lei n.º 8.069/1990 (ECA) para crianças; o TR deve prever este multiplicador;
3. **Urgências e emergências:** o TR deve distinguir o **agenciamento de urgência** (embarque em até 4h da solicitação) do **agenciamento padrão** (embarque programado com 48h de antecedência), com SLAs diferentes e possível sobrepreço de taxa de urgência limitado a R\$ [X] por bilhete, a ser definido na pesquisa de mercado;
4. **Pacientes acamados ou cadeirantes:** embarcações de linha regular possuem acessibilidade limitada; o TR deve exigir da agência a indicação de embarcações adaptadas quando disponíveis, e a justificativa por escrito quando não houver.

6. Estrutura Jurídico-Administrativa sob a Lei 14.133/2021

6.1 Modalidade, Instrumento e Código de Classificação

Tabela 7: Parâmetros jurídico-administrativos do Processo 2026.00002

Modalidade:	Pregão Eletrônico (art. 28, I, Lei n.º 14.133/2021)
Instrumento:	Ata de Registro de Preços — ARP (art. 82)
Critério de julgamento:	Menor taxa de agenciamento por bilhete emitido (art. 33, I)
Natureza da despesa:	33.90.39 — Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica
CATSER principal:	3719 — Agenciamento de Passagens
CATSER secundário:	17892 — Transporte de Passageiros (frete volumes)
Unidade de medida:	Bilhete emitido (passagem A/V)
Vigência da ARP:	12 meses prorrogáveis (art. 84, § 1.º)
Publicidade obrigatória:	PNCP + Diário Oficial dos Municípios do Amazonas (art. 174)
Controle externo:	TCE-AM + Portal da Transparência Municipal

6.2 Justificativa do SRP para Serviço de Agenciamento

O Sistema de Registro de Preços é especialmente adequado para este objeto por quatro razões convergentes:

1. **Demanda imprevisível** (art. 82, I): o número exato de passagens é probabilístico, não determinístico — o SRP permite empenhos parciais conforme a necessidade efetiva, sem o risco de sub ou superempenhamento;
2. **Entregas parceladas** (art. 82, II): as passagens são emitidas diariamente, em volumes variáveis, ao longo de 12 meses;
3. **Conveniência do registro** (art. 82, IV): múltiplas secretarias podem aderir ao mesmo instrumento, eliminando a proliferação de processos licitatórios paralelos para o mesmo serviço;
4. **Impossibilidade de definir quantidades exatas**: a própria natureza do TFD — dependente de diagnósticos, alta hospitalar e agendamentos do SUS — impede a fixação de quantitativos precisos antes da licitação.

7. Requisitos Técnicos e Regulatórios das Embarcações

Correção 1 já aplicada — DPVAT → DPEM

Todos os requisitos de seguro obrigatório referem-se ao **DPEM — Dano Pessoal Causado por Embarcações ou por sua Carga**, regulado pela Resolução CNSP n.º 373/2018 e administrado pela SUSEP. O DPVAT foi extinto em 2020 (Lei n.º 14.071/2020) e não tem aplicação para embarcações.

Tabela 8: Requisitos técnicos mínimos para embarcações cadastradas pela agência

Requisito	Lancha Rápida (A-Jato)	Barco Motor (Recreio)	Base Legal
Registro ANTAQ	Obrigatório	Obrigatório	Res. ANTAQ 22/2013
Autori. ARSEP-AM	Obrigatório	Obrigatório	Dec. Est. AM 34.536/14
DPEM (SUSEP)	Obrigatório	Obrigatório	CNSP Res. 373/2018
Salva-vidas	110% da lotação	110% da lotação	NORMAM-02/DPC
Certificado de Segurança	Marinha do Brasil (DPC)	Marinha do Brasil (DPC)	NORMAM-01/DPC
Arq. de Bordagem	Obrigatório	Obrigatório	CONTRAN/ANTAQ
Ar condicionado	Padrão	Opcional (suítes)	TR
Velocidade de cruzeiro	25–35 nós	8–12 nós	Projeto naval

A agência deverá manter e apresentar mensalmente ao Gestor:

- Banco de dados atualizado com nome, identificação ANTAQ, registro ARSEP e apólice DPEM de cada embarcação utilizada;
- Relatório de embarcações com documentação vencida, com prazo de 5 dias para substituição;
- Lista de embarcações adaptadas para mobilidade reduzida, quando disponíveis no corredor.

8. Fluxo Operacional: Ordem de Transporte

O instrumento operacional que substitui a “compra no guichê” é a **Ordem de Transporte (OT)**, documento emitido pelo Gestor ou por servidor autorizado de cada secretaria, que aciona a agência para emissão do(s) bilhete(s). O fluxo deve ser detalhado no TR:

Tabela 9: Fluxo operacional da Ordem de Transporte

Etap	Ação	Responsável	Prazo	Documento
1	Solicitação de viagem com dados do passageiro	Secretaria solicitante	$D - 48h$ (padrão) ou $D - 4h$ (urgência)	OT via sistema ou e-mail
2	Verificação de disponibilidade e tarifa	Agência	1h após OT	Confirmação de reserva
3	Emissão do bilhete eletrônico (QR Code)	Agência	2h após confirmação	Bilhete digital (e-mail/app)
4	Confirmação de embarque	Agência / armador	No embarque	Manifesto digital
5	Relatório mensal consolidado	Agência	Até 5º dia útil	Fatura + manifesto
6	Conciliação e atestado	Fiscal Técnico	Até 10.º dia útil	TRD (equivalente)
7	Pagamento	Setor financeiro	Até 30 dias após fatura	OB/TED/PIX

A OT deve conter, no mínimo: nome completo e CPF do passageiro; secretaria de origem e centro de custo; trecho (ida/volta ou só ida); data e horário preferencial de embarque; modal preferencial (justificar se jato); natureza da viagem (TFD, serviço, diligência, outro).

9. Requisitos Tecnológicos da Agência

A contratada deve disponibilizar plataforma tecnológica com as seguintes funcionalidades, como condição de habilitação técnica:

1. **Portal de self-booking** ou canal de atendimento 24/7 via aplicativo de mensagens (WhatsApp Business API ou equivalente), dado que embarcações de linha regular em Borba frequentemente partem ou chegam em horários noturnos;
2. **Bilhete eletrônico** com QR Code, nome do passageiro e número da OT gravado no código, permitindo auditoria pelo TCE-AM;
3. **Dashboard de gestão** acessível ao Fiscal Técnico e ao Gestor, com visão em tempo real de: bilhetes emitidos por secretaria, créditos abertos por no-show, saldo de ARP por lote e KPIs do contrato;
4. **Integração contábil:** exportação de relatório mensal em formato compatível com o sistema de contabilidade do Município (planilha CSV/XLSX), com campos de centro de custo, número da OT, CPF do passageiro e valor por bilhete, para conciliação com o SICONFI;
5. **Backup de contingência:** canal alternativo de atendimento (telefone fixo) para operação em caso de falha do sistema digital, considerando a conectividade intermi-

tente de Borba.

10. Fórmula de Reajuste e Reequilíbrio Econômico-Financeiro

10.1 Reajuste Paramétrico Anual

O contrato de agenciamento está exposto a dois vetores inflacionários distintos: o custo operacional da agência (capturado pelo IPCA) e o custo do combustível das embarcações (que, no interior do Amazonas, supera a inflação geral pelo custo do frete de abastecimento por balsa).

A fórmula paramétrica proposta pondera esses dois vetores:

$$\hat{R} = 0,60 \left(\frac{D_1}{D_0} \right) + 0,40 \left(\frac{IPCA_1}{IPCA_0} \right) \quad (5)$$

onde D_1/D_0 é a variação do preço médio do óleo diesel marítimo pesquisado pela ANP no Estado do Amazonas no período de referência, e $IPCA_1/IPCA_0$ a variação do índice oficial de inflação no mesmo período. O peso de 60% para o diesel reflete sua participação de 45–60% na estrutura de custos da navegação amazônica.

Tabela 10: Simulação de reajuste em três cenários — 12 meses

Cenário	Δ Diesel (%)	IPCA (%)	$\hat{R}$ (%)	Impacto no Contrato (R\$)
Inflação baixa	+5%	+4%	4,6%	128.800
Cenário base	+10%	+5%	8,0%	224.000
Choque de combustível	+25%	+7%	17,8%	498.400

O reajuste somente incide sobre a taxa de agenciamento por bilhete (parcela fixa), **não sobre o valor da passagem**, que é reajustado autonomamente pela ARSEP-AM via revisão tarifária.

10.2 Reequilíbrio por Alteração Tarifária da ARSEP-AM

Se a ARSEP-AM publicar nova tabela de tarifas durante a vigência da ARP, o Município não poderá ser onerado além do registrado. A cláusula de reequilíbrio deve prever:

1. **Aumento tarifário:** a agência absorve a diferença por 30 dias e, ao fim desse período, apresenta pedido de revisão fundamentado com portaria da ARSEP-AM; o Gestor tem 15 dias para autorizar o novo preço de passagem a ser repassado;
2. **Redução tarifária:** o benefício é imediatamente repassado ao Município; vedada qualquer retenção pela agência.

11. Matriz de Riscos Expandida

Tabela 11: Matriz de riscos — contratação de agenciamento fluvial

R#	Risco	Prob. (1–5)	Impacto (1–5)	Score	Mitigação
R1	Seca extrema reduz oferta de embarcações	4	5	20	Cadastro mínimo de 5 armadores por modal; cláusula de contingência
R2	Agência em dificuldade financeira (insolvência / interrupção)	2	5	10	Exigir garantia contratual de 5% (art. 96, Lei 14.133/2021); monitorar certidões mensalmente
R3	Pico de demanda em Santo Antônio / Natal sem vagas disponíveis	4	4	16	Plano de contingência 30 dias antes; reserva antecipada obrigatória
R4	No-show elevado (> 15%)	3	3	9	KPI contratual + glosa automática de créditos não utilizados
R5	Reajuste tarifário ARSEP-AM não previsto	3	4	12	Cláusula de reequilíbrio automático (Seção 8.2)
R6	Embarcação sem DPEM vigente utilizada para passageiro público	2	5	10	Agência reporta apólices mensalmente; Fiscal verifica in loco
R7	Choque do preço do diesel (+30%)	3	4	12	Fórmula paramétrica $\hat{R}$ com gatilho automático
R8	Falha de sistema / bilhete não gerado em urgência	3	4	12	SLA de contingência: bilhete em papel assinado pelo gerente, digitalizado em 24h
R9	Conluio entre armadoras para elevar tarifa acima da ARSEP	2	4	8	Agência cadastra ≥ 5 armadores; monitoramento mensal de tarifas
R10	Cancelamento de viagem por acidente fluvial	2	5	10	Seguro DPEM cobre passageiros; agência tem 4h para reacomodar

12. Indicadores de Desempenho (KPIs) do Contrato

Tabela 12: KPIs propostos para o contrato de agenciamento — Processo 2026.00002

Indicador	Fórmula	Meta	Freq.
Taxa de no-show	Bilhetes sem embarque / Total emitido	$\leq 10\%$	Mensal
Taxa de recuperação (remarcação)	Remarcações / No-shows	$\geq 70\%$	Mensal
Tempo de emissão — padrão	Tempo entre OT e bilhete digital (h)	$\leq 2h$	Mensal
Tempo de emissão — urgência	Tempo entre OT urgência e bilhete (h)	$\leq 1h$	Mensal
Conformidade documental das embarc.	Embarcações c/ DPEM e ANTAQ válidos / Total embarcações	$= 100\%$	Mensal
Disponibilidade em picos ($\alpha > 1,3$)	OT atendidas em picos / OT solicitadas	$\geq 95\%$	Por evento
Tempestividade do relatório mensal	Entregue até 5.º d.u. do mês	$= 100\%$	Mensal
Satisfação do usuário (escala 1–5)	Pesquisa de satisfação semestral	$\geq 4,0$	Semestral

13. Conformidade Regulatória e Papel da ARSEP-AM

A Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados e Contratados do Estado do Amazonas (ARSEP-AM) exerce competência sobre o transporte aquaviário de passageiros intermunicipal, definindo as tarifas máximas para o corredor Borba–Manaus e as condições operacionais mínimas das embarcações autorizadas.

A agência contratada pelo Município deverá:

1. Contratar **exclusivamente** embarcações detentoras de Autorização de Transporte de Passageiros emitida pela ARSEP-AM;
2. Respeitar as tarifas máximas da tabela ARSEP-AM vigente ao momento de emissão de cada bilhete; vedada a prática de tarifas acima do teto regulado;
3. Comunicar ao Gestor, no prazo de 48h, qualquer alteração publicada pela ARSEP-AM na tabela tarifária do corredor Borba–Manaus;
4. Não contratar embarcações em situação de operação clandestina (sem autorização ARSEP/ANTAQ), ainda que ofereçam tarifas menores; essa prática expõe o Município a responsabilidade solidária por danos a passageiros.

14. Governança e Vantagens da Centralização

A contratação de empresa de agenciamento, em vez da compra direta pulverizada, produz as seguintes vantagens mensuráveis para a governança municipal:

Tabela 13: Comparativo de modelos: agenciamento *vs.* compra direta

Dimensão	Agenciamento (recomendado)	Compra direta
Auditoria pelo TCE-AM	Fatura única com manifesto e QR Code; rastreável por CPF	Reembolsos com notas manuais; difícil conciliação
Controle por secretaria	Dashboard por centro de custo em tempo real	Planilhas manuais; reconciliação mensal
Negociação de tarifas	Desconto coletivo de 5–15% sobre tabela ARSEP	Tarifa de balcão; sem poder de barganha
Gestão de no-show	Sistema de crédito e remarcação automática	Passagem perdida sem recuperação
Processos de dispensa	Eliminados; um único contrato anual	Dezenas de dispensas de pequena monta
Risco de superfaturamento	Controlado pela fatura da agência + manifesto	Alto risco (reembolso sem comprovação de embarque)
Carga administrativa	Baixa (Gestor valida fatura mensal)	Alta (Gestor processa cada reembolso)

15. Síntese e Conclusão: Viabilidade do Orçamento de R\$ 2.800.000,00

O presente estudo valida, com a correção e o detalhamento necessários, o montante de **R\$ 2.800.000,00** como adequado e suficiente para um ciclo anual de agenciamento de transporte fluvial no corredor Borba–Manaus, com cobertura das quatro principais secretarias do Município.

A validade repousa em quatro premissas verificáveis:

1. Demanda realizada de **8.100 passagens/ano** (fator de realização 75% sobre a projeção bruta), compatível com o porte demográfico de Borba (34.869 hab.) e com a estrutura do TFD-SUS;
2. Custo médio ponderado de **R\$ 327,75 por passagem** (tarifa ARSEP com desconto coletivo de 5%), coerente com os praticados no corredor em 2024–2025;
3. Reserva de **5% do orçamento** (R\$ 140.000) para frete de volumes e eventos de pico não previstos;
4. Fórmula paramétrica de reajuste com gatilho no diesel que protege a Administração de revisões orçamentárias no ano seguinte.

O risco residual mais relevante é o **R1** (seca extrema), com score 20, que deverá ser integralmente absorvido pela cláusula de contingência e pelo plano de embarque em picos. Os demais riscos têm score ≤ 16 e são mitigáveis pelas cláusulas do TR e pelos KPIs contratuais.

Borba/AM, 2026.

[Nome e Cargo]
Elaborador(a) da ATP
Secretaria Municipal de Saúde de
Borba/AM

[Nome e Cargo]
Secretário(a) Municipal de Saúde
Aprovação

Base normativa e referências técnicas: Lei n.º 14.133/2021 • Decreto n.º 11.462/2023 • IN SEGES/MGI n.º 58/2022 • IN SEGES/MGI n.º 65/2021 • CNSP Resolução n.º 373/2018 (DPEM) • Lei n.º 14.071/2020 (extinção do DPVAT) • NORMAM-01/DPC e NORMAM-02/DPC (Marinha do Brasil) • Res. ANTAQ n.º 22/2013 • Dec. Est. AM n.º 34.536/2014 (ARSEP-AM) • Lei n.º 10.741/2003 (Estatuto do Idoso) • Lei n.º 8.069/1990 (ECA) • CF/88, arts. 37 e 196 • PE 376/23-CSC (SEFAZ-AM) — referência de mercado.